Sistemas Multimídia

Aula 2: Representação Digital de Imagens

Prof. Ramon Bezerra da Nóbrega

Agenda

- Teoria das Cores
- Definições
- Tipos de Imagens
- Transparência, Proporções e Formatos

Teoria das Cores

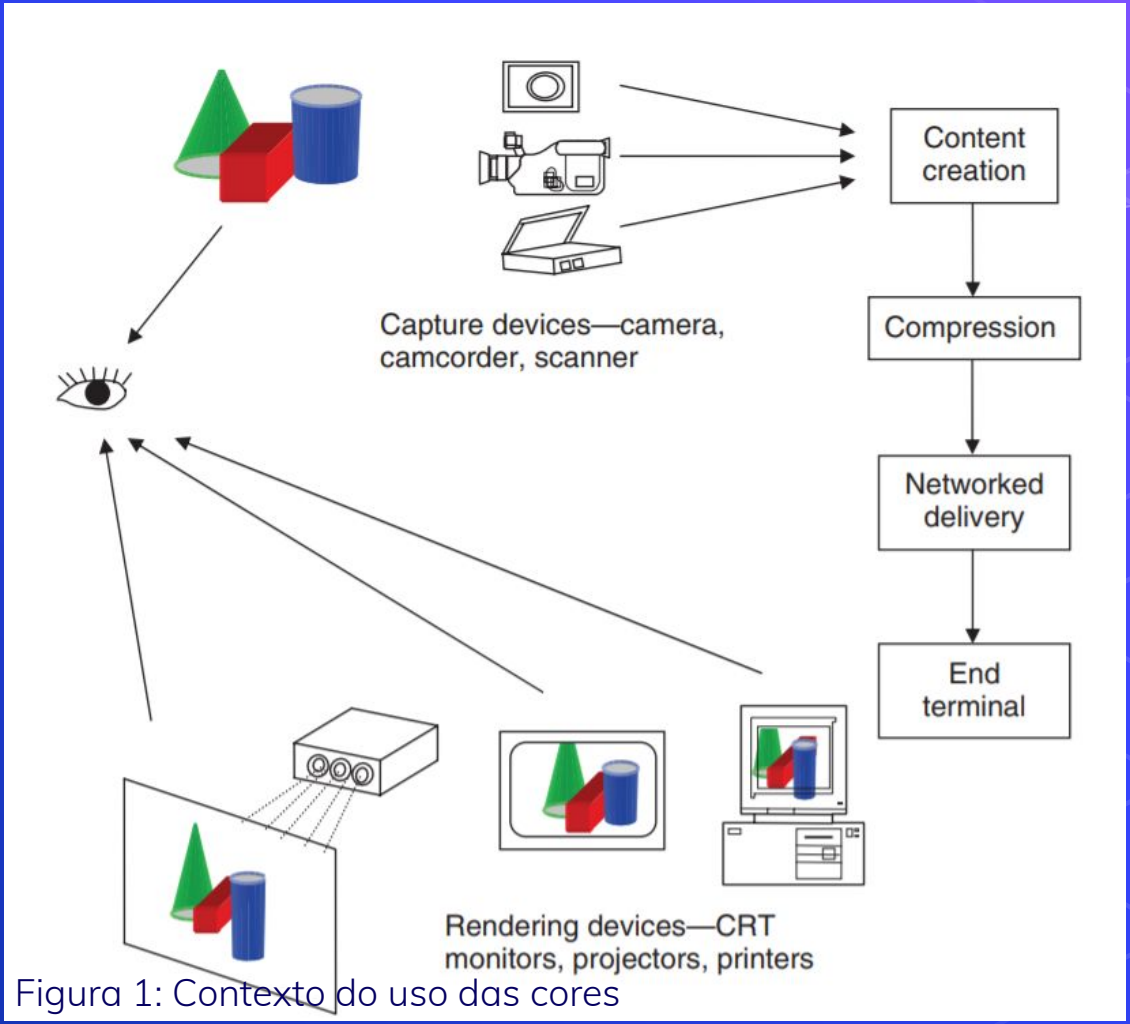


Figura 1: Contexto do uso das cores

Natureza da Luz

- Onda eletromagnética
- Cor é determinada pelo comprimento da onda
- Mais curtos, sensação de azul; longos, vermelho
- A maioria das fontes de luz produzem muitos comprimentos de onda
- Exceção do laser, um único comprimento de onda
- Existe uma faixa de percepção pelo ser humano

Natureza da Luz

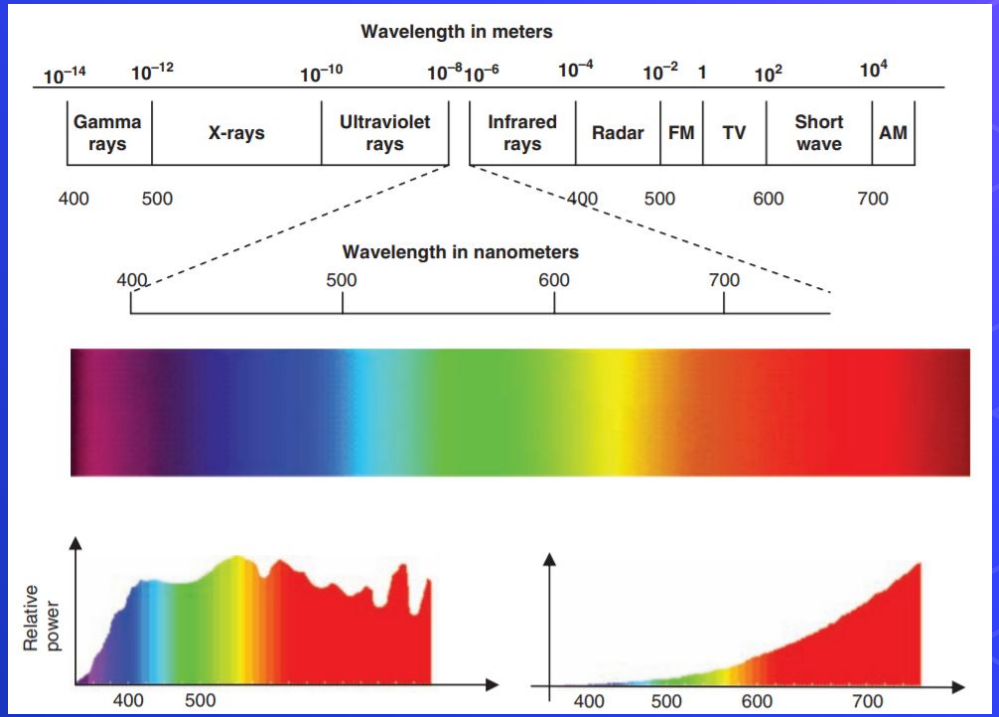


Figura 2: Faixa de comprimento de onda visível

Estrutura do Olho Humano

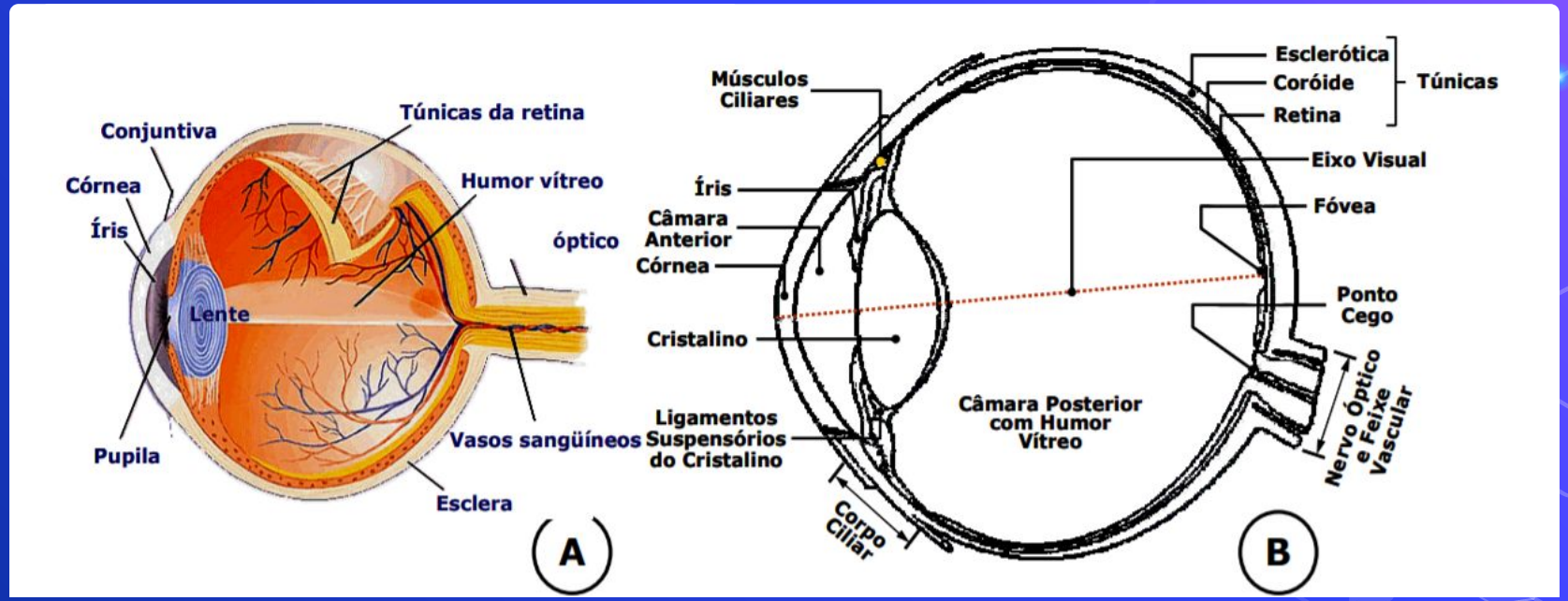


Figura 3: (A) Visão geral e (B) detalhamento dos componentes do olho humano

Estrutura do Olho Humano

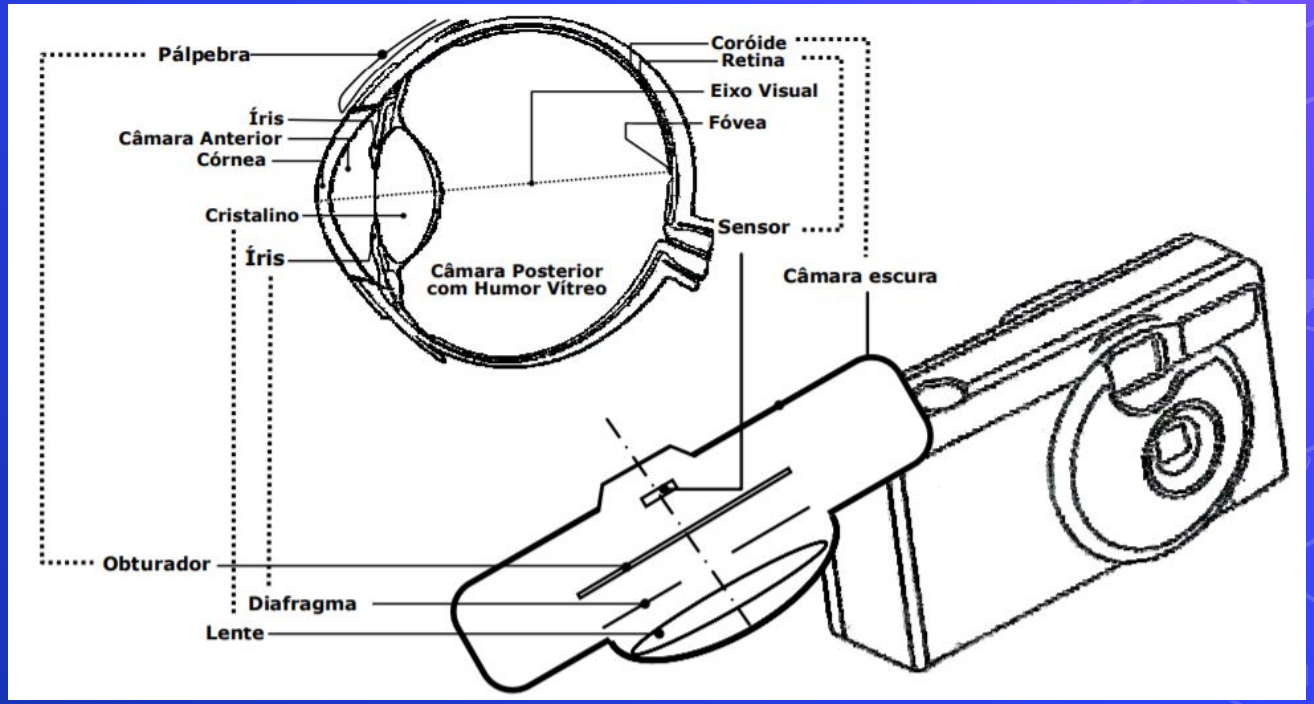


Figura 4: Câmera artificial e sua relação com o olho humano

Estrutura do Olho Humano

- Adaptabilidade a níveis luminosos do ambiente
  - Fotorreceptores da Retina
- Bastonetes (75-150 milhões)
  - Sensibilidade a níveis muito baixos de intensidade luminosa
  - Distribuição mais uniforme na retina
  - Visão escotópica
- Cones (5-7 milhões)
  - Sensibilidade a cores
  - Distribuição próximo a fóvea
  - Visão fotópica

Estrutura do Olho Humano

- Cones do tipo “azul” estão distribuídos fora da fóvea
  - Maior difusão e maior sensibilidade
- Cones do tipo “verde” e “vermelho” concentram-se mais próximos da fóvea
  - Menos sensíveis comparados aos azuis
- Eles provavelmente estão presentes nas proporções 40: 20: 1

Estrutura do Olho Humano

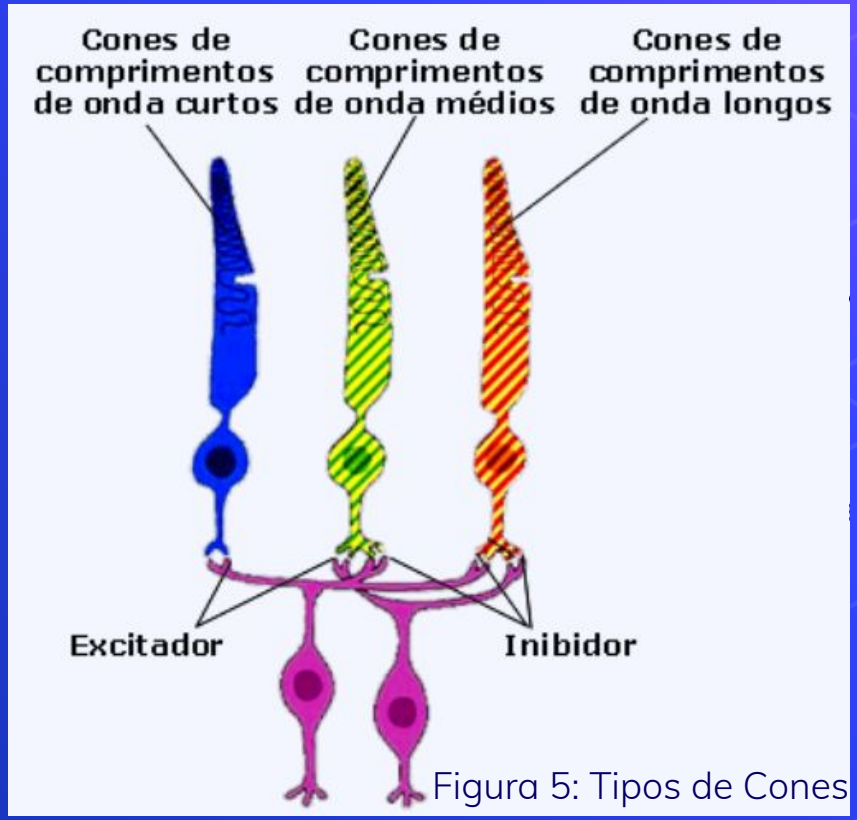


Figura 5: Tipos de Cones

Teoria do Triestímulo

- O olho usa a vizinhança dos objetos para compensar a iluminação
- Quando os níveis de luz estão baixos, tudo fica mais cinzento
- Com níveis de luz mais altos, cada cone produz um sinal
- Nas câmeras, diferentes tonalidades acabam alterando a percepção de cor dos objetos

Teoria do Triestímulo

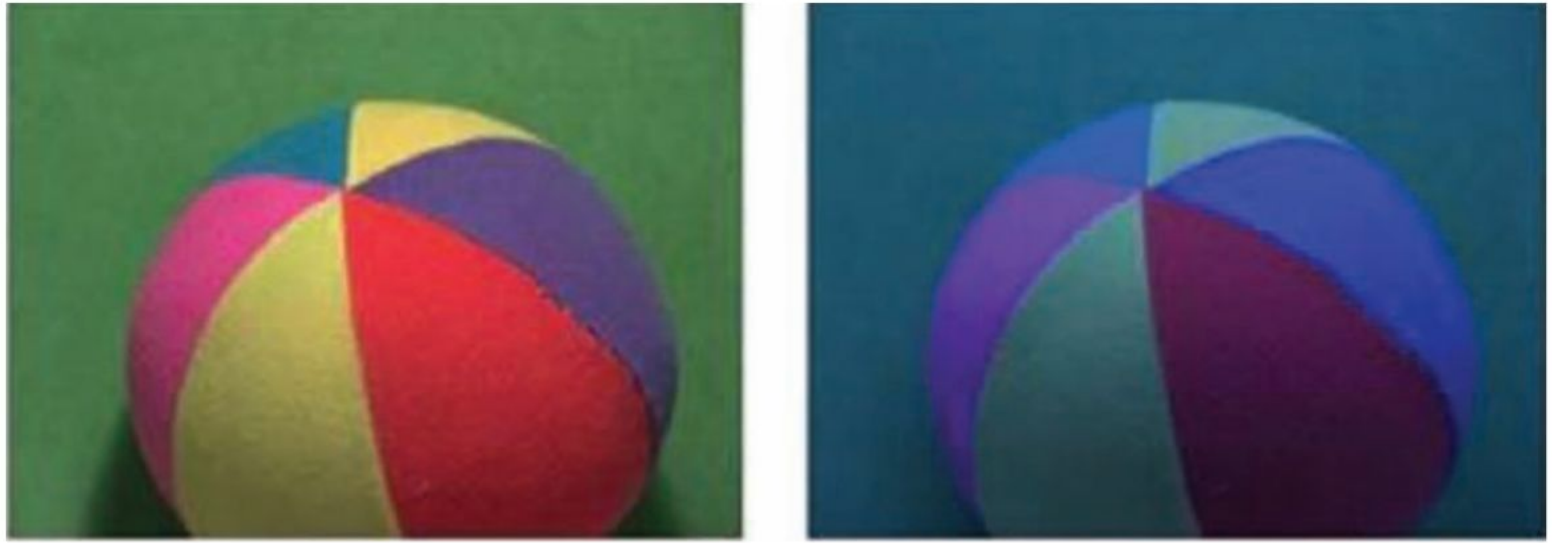


Figura 6: Iluminação em tungstênio (a) e tons de azul (b)

Teoria do Triestímulo

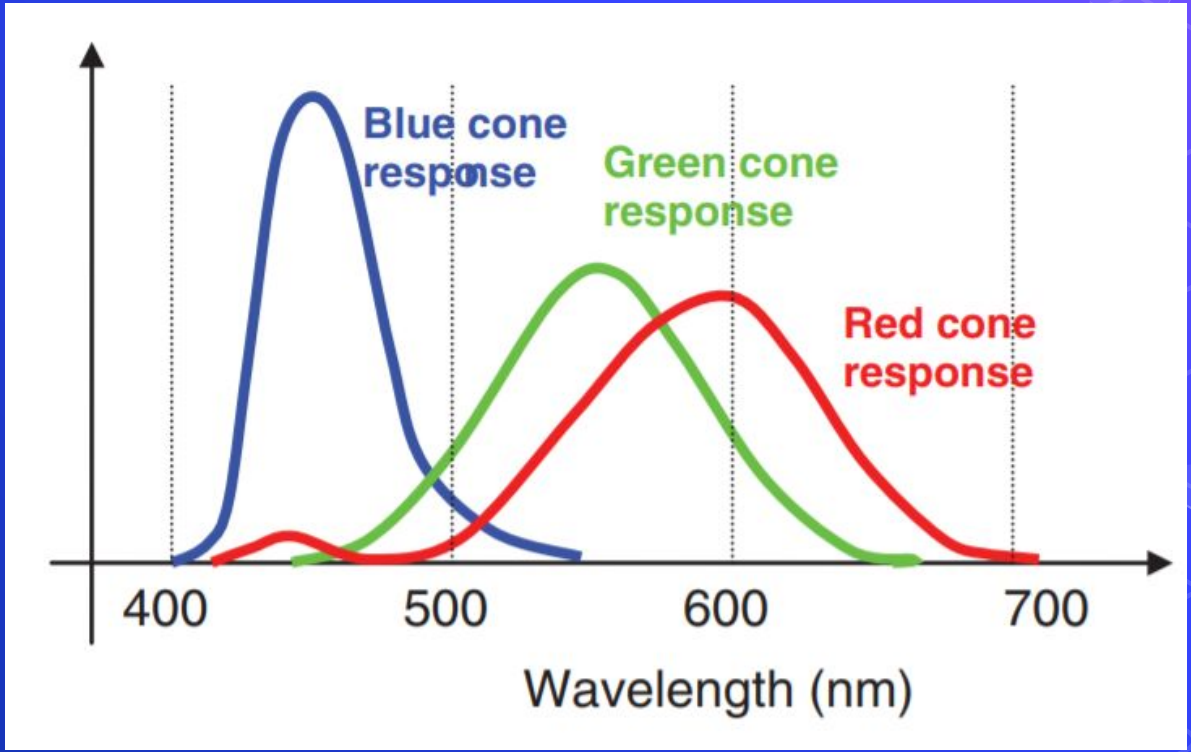


Figura 7: Resposta dos cones nas faixas de comprimento de onda

Teoria do Triestímulo

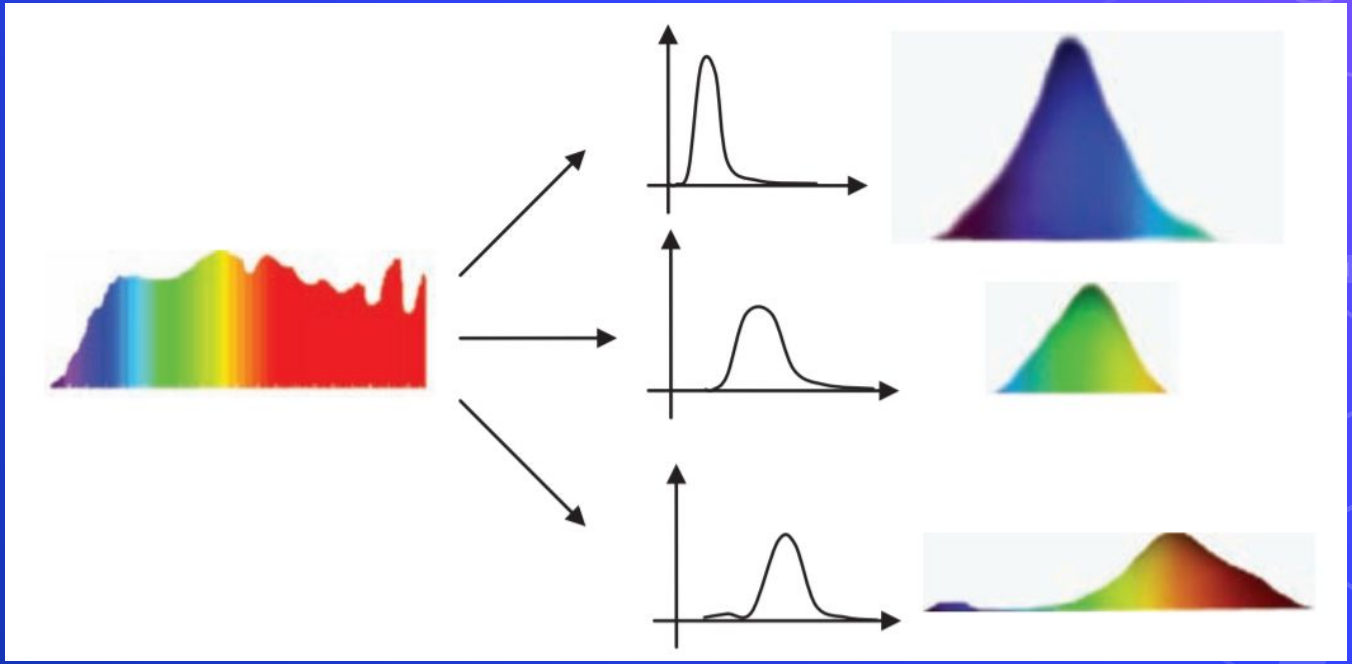


Figura 8: Distribuição da resposta do olho de acordo com o espectro de cores

Formação da Imagem

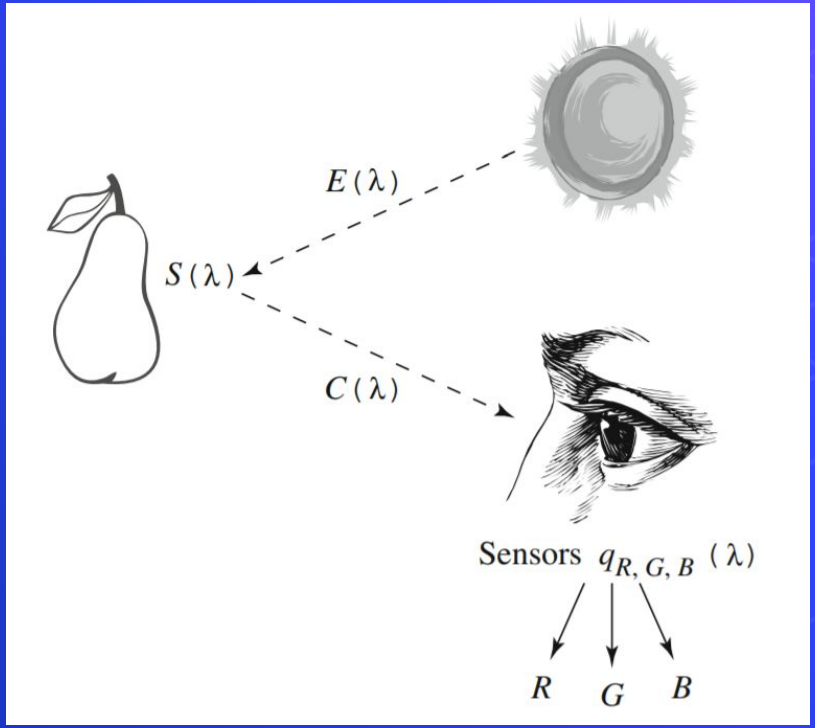
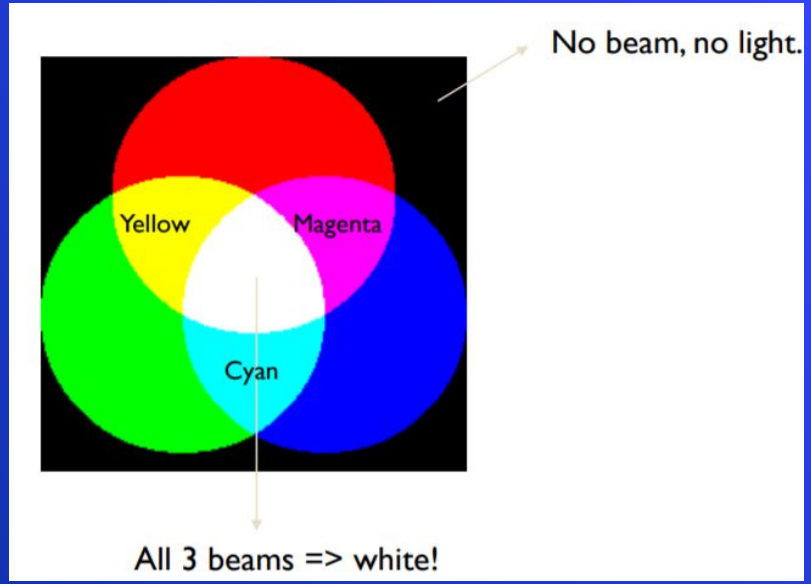


Figura 9: Modelo de Formação da Imagem

Modelos Cromáticos

- RGB (Vermelho, Verde e Azul)
  - Baseado no sistema de percepção do olho humano
  - Sistema aditivo de cores
- CMYK (Ciano, Magenta, Amarelo e Preto)
  - Baseado na diferença das cores básicas
  - Sistema subtrativo de cores
- HSB (Tonalidade ou matiz, Saturação, Intensidade ou Brilho)
  - Percepção cromática empregada pelos seres humanos

Modelos Cromáticos



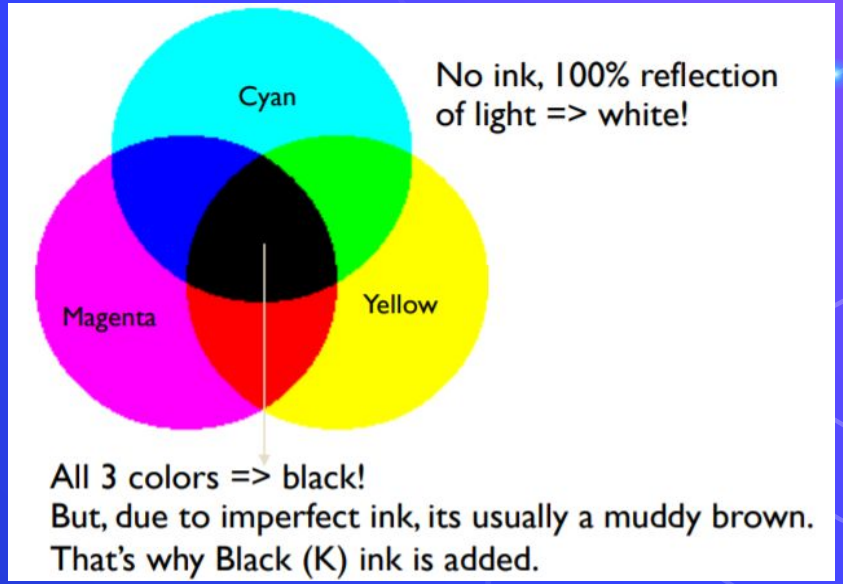


Figura 10: Descrição dos modelos cromáticos RGB e CMYK

Modelos Cromáticos

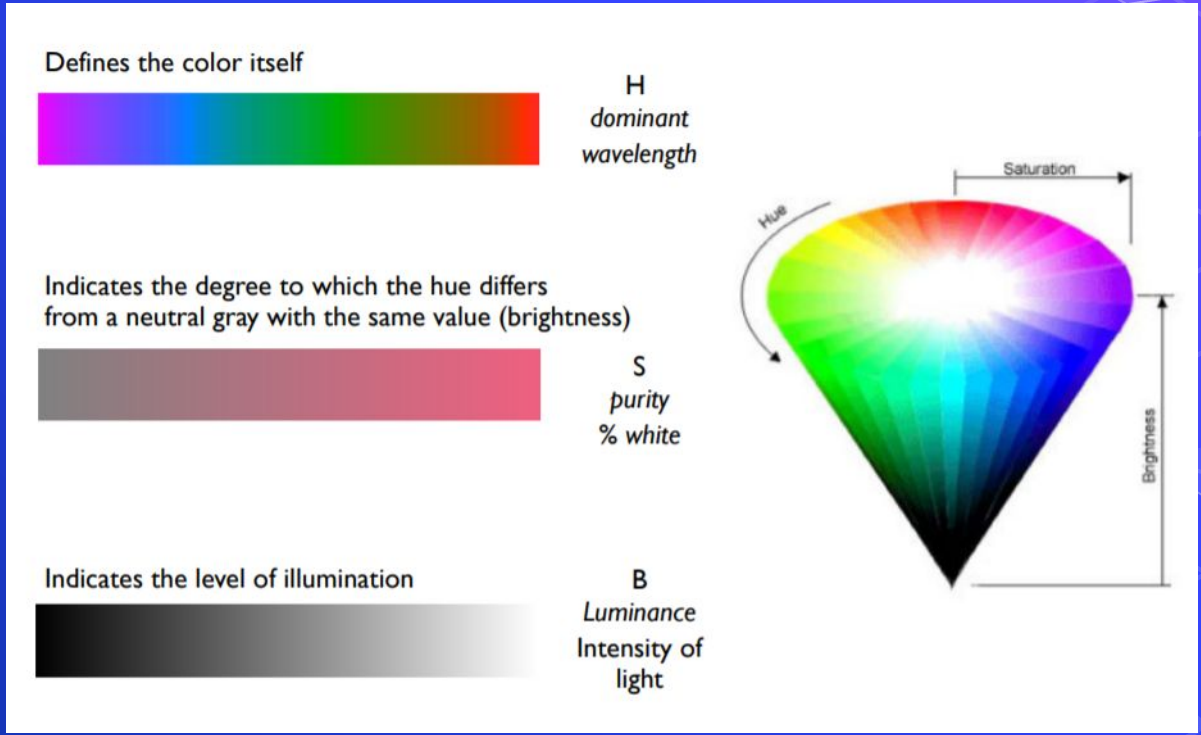


Figura 11: Descrição do modelo cromático HSB

Modelos Cromáticos

- YUV
  - Luminância (Y) - Codifica o brilho ou intensidade
  - Crominância (U e V) - Codifica as informações de cor
  - Premissa: os humanos são mais sensíveis à fidelidade da luminância (brilho) do que à fidelidade da cor

Modelos Cromáticos

- YUV
  - YUV usa 1 byte para o componente de luminância e 4 bits para cada componente de crominância
  - Requer apenas 2/3 do espaço (RGB = 24 bits), portanto, melhor compactação! Essa proporção de codificação é chamada de subamostragem 4: 2: 2
- RGB ⇔ YUV:
  - $Y = 0.3R + 0.59G + 0.11B$
  - $U = (B-Y) * 0.493$
  - $V = (R-Y) * 0.877$

Modelos Cromáticos

- YCbCr
  - É um sistema YUV escalado e deslocado
  - Crominâncias azul (Cb) e vermelho (Cr)

- YCbCr ⇔ RGB:
  - $Y = 0.257R+0.504G+0.098B+16$
  - $Cb = ((B-Y)/2)+0.5 = -0.148R-0.291G+0.439B+128$
  - $Cr = ((R-Y)/1.6)+0.5 = 0.439R-0.368G-0.071B+128$

Modelos Cromáticos

- YIQ
  - Todas as informações são compostas em um sinal
  - Para decodificar, são necessários métodos de modulação para eliminar a interferência P&B, luminância e componentes de crominância

- YIQ ⇔ RGB
  - $Y = 0{,}299R + 0{,}587G + 0{,}114B$
  - $I = 0{,}596R - 0{,}275G - 0{,}321B$
  - $Q = 0{,}212R - 0{,}528G + 0{,}311B$

Modelos Cromáticos

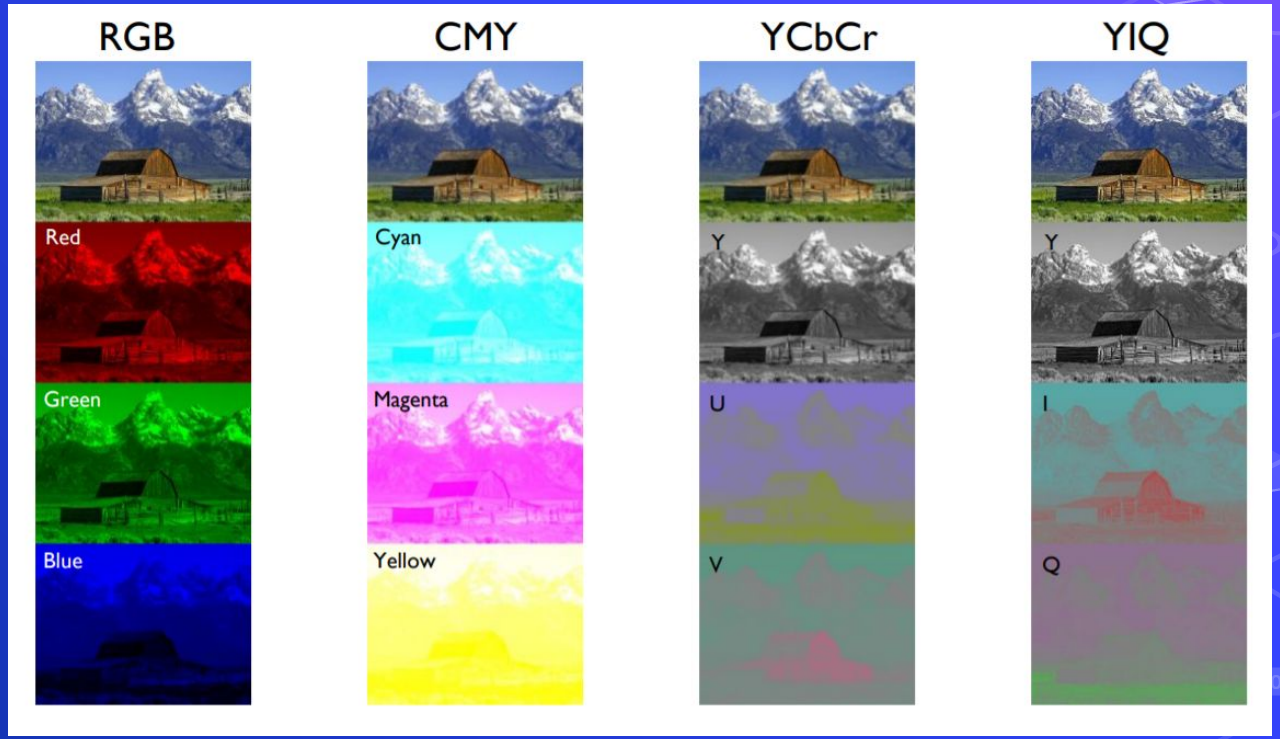
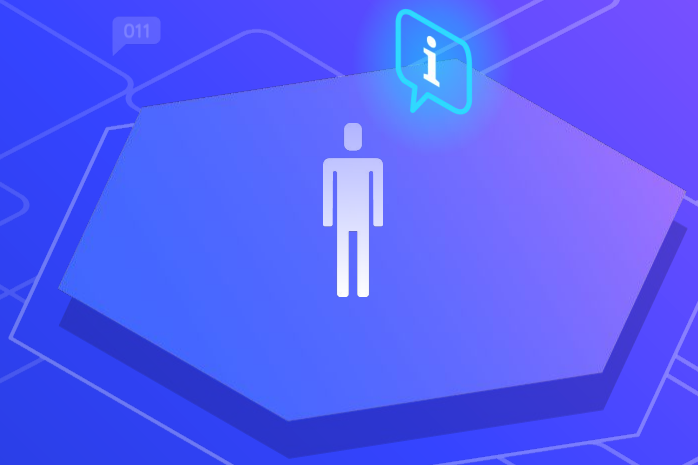


Figura 12: Comparação entre diferentes modelos cromáticos

Definições



Definição Geral

- Conjunto de pixels em um array multidimensional
  - Largura: quantidade de pixels na horizontal
  - Altura: quantidade de linhas de pixels (vertical)
  - Profundidade: quantidade de bits de um pixel

Definição Geral

- Os pixels podem ser representados, em bits, por:
  - Dois níveis: preto e branco
  - Escala de Cinza
  - Colorido
- Resolução: número de pixels na imagem digital
  - Quanto maior for a resolução, mais detalhes serão apresentados na imagem

Definição Geral

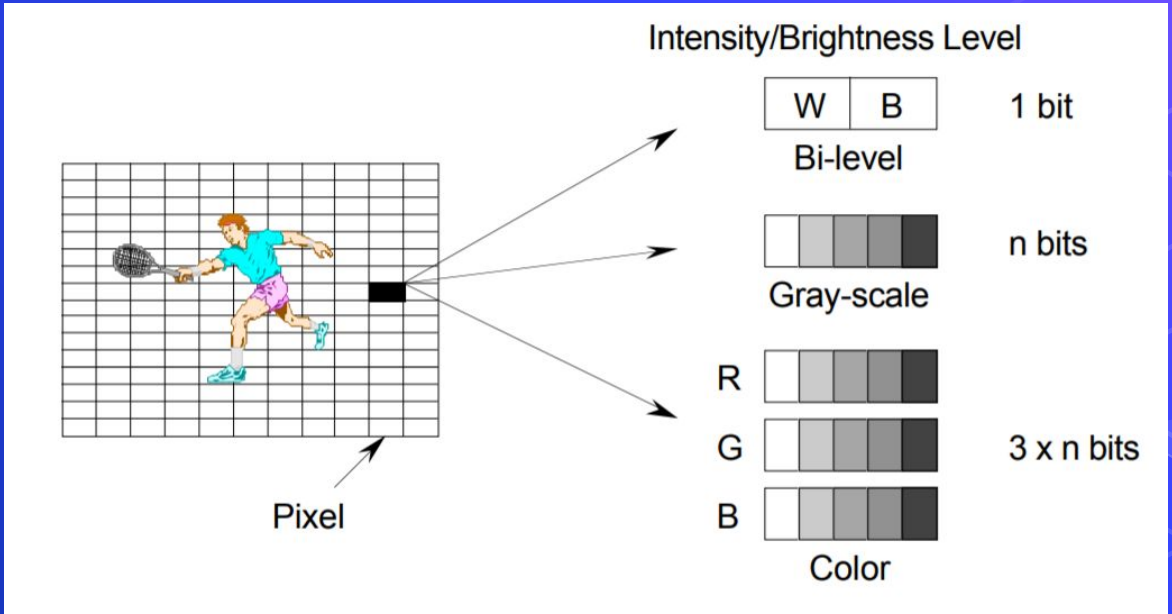


Figura 13: Possíveis representações de um pixel

Definição Matemática

- Função f(x, y) (bidimensional) de intensidade luminosa
  - O valor f nas coordenadas (x, y) corresponde à intensidade, ou brilho, naquele ponto

Figura 14: Ponto de uma imagem decomposto pela função f(x, y)

Definição Matemática

- Brilho: Produto de dois componentes
  - Iluminância i(x, y): quantidade de luz incidente na cena
  - Reflectância r(x, y): quantidade de luz refletida pelo objeto

- f(x, y) = i(x, y) * r(x, y), sendo f função contínua

Imagens Digitais

- Representação computacional de uma imagem real obtida através dos processos de amostragem e quantização
  - Processos realizados por equipamentos digitais de aquisição de imagens

Imagens Digitais

- Amostragem: discretizar o domínio de definição da imagem nas direções x e y, gerando uma representação matricial de M x N amostras

- Quantização: número inteiro associado ao brilho de uma imagem real

Imagens Digitais

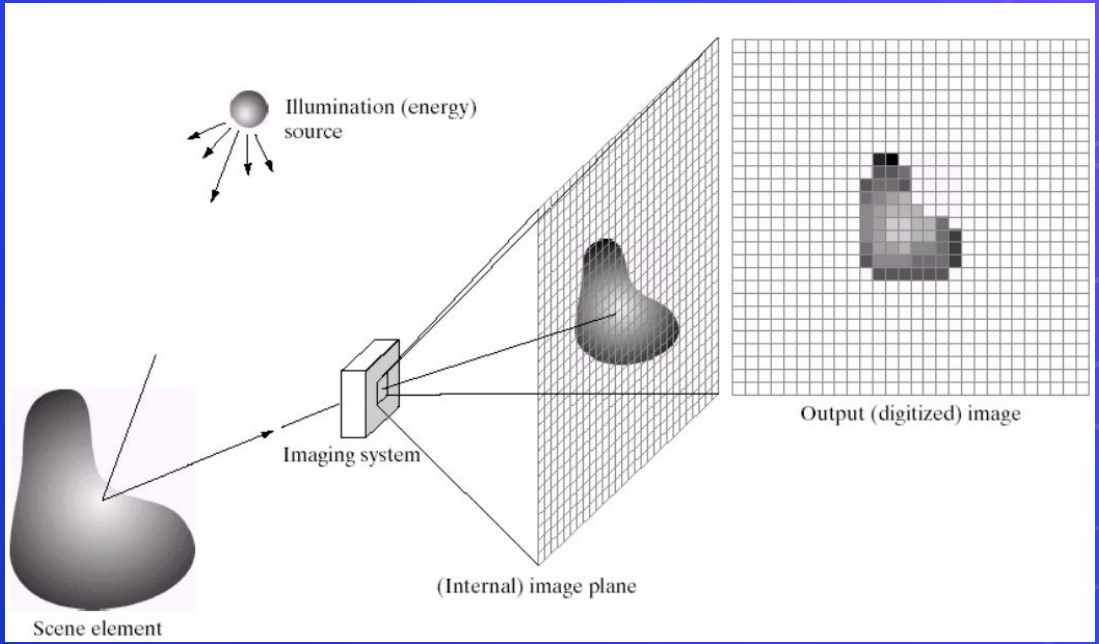


Figura 15: Processo de Captura e Digitalização de Imagens

Tipos de Imagens

Tipos de Imagens

- Monocromática
- Escala de Cinza
- Colorida

Imagens Monocromáticas

- 1-bit
- Cada pixel é representado por um bit que só tem dois valores possíveis: **0** e **1**
- Satisfatórias para transmissão de dados de gráficos ou textos

Definição Geral

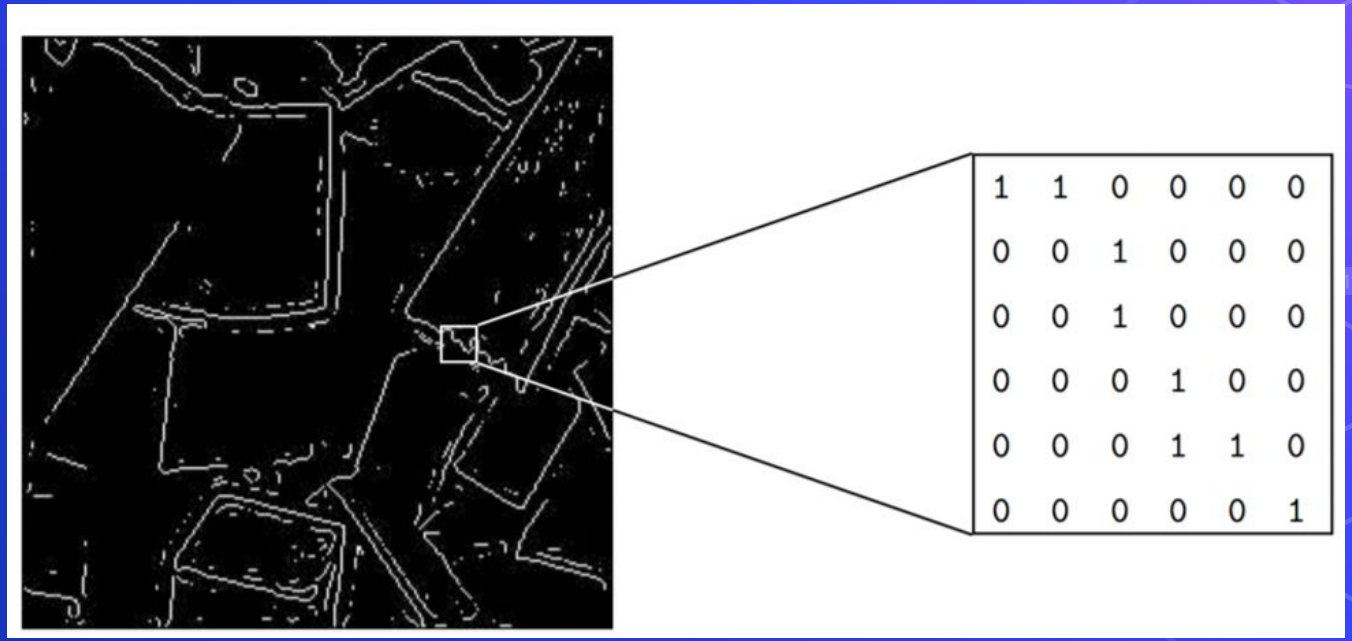


Figura 16: Recorte de uma Imagem Monocromática

Imagens Monocromáticas

- Para calcularmos o armazenamento de uma imagem monocromática, temos:

  ((640*480)/8)/1000 = 38.4 kB

Figura 17: “Lena 1-bit image” 640x480

Imagens em Escala de Cinza

- 8-bit Gray Level images
- Cada pixel é representado por um byte que compreende um valor entre **0** e **255**
- Quanto maior o valor, mais claro é o pixel

Imagens em Escala de Cinza

230	229	232	234	235	232	148
237	236	236	234	233	234	152
255	255	255	251	230	236	161
99	90	67	37	94	247	130
222	152	255	129	129	246	132
154	199	255	150	189	241	147
216	132	162	163	170	239	122

Figura 18: Recorte de uma Imagem em Escala de Cinza

Imagens em Escala de Cinza

- Para calcularmos o armazenamento de uma imagem em escala de cinza, temos:

(640*480)/1000 = 307.2 kB

Figura 19: “Lena 8-bit gray level image” 640x480

Imagens Coloridas

- 24-bit Color Images

- Pixels são representados por 3 bytes, compreendendo um valor entre **0** e **255** da sua faixa de cor cada
  - Geralmente as faixas de cor de uma imagem são vermelho, verde e azul (RGB)
  - Com esses 3 bytes podemos gerar 16.777.216 combinações de cores

Imagens Coloridas

49	55	56	57	52	53
58	60	60	58	55	57
58	58	54	53	55	56
83	78	72	69	68	69
88	91	91	84	83	82
69	76	83	78	76	75
61	69	73	78	76	76

Red

64	76	82	79	78	78
93	93	91	91	86	86
88	82	88	90	88	89
125	119	113	108	111	110
137	136	132	128	126	120
105	108	114	114	118	113
96	103	112	108	111	107

Green

66	80	77	80	87	77
81	93	96	99	86	85
83	83	91	94	92	88
135	128	126	112	107	106
141	129	129	117	115	101
95	99	109	108	112	109
84	93	107	101	105	102

Blue

Figura 20: Recorte de uma Imagem Colorida (RGB)

Imagens Coloridas

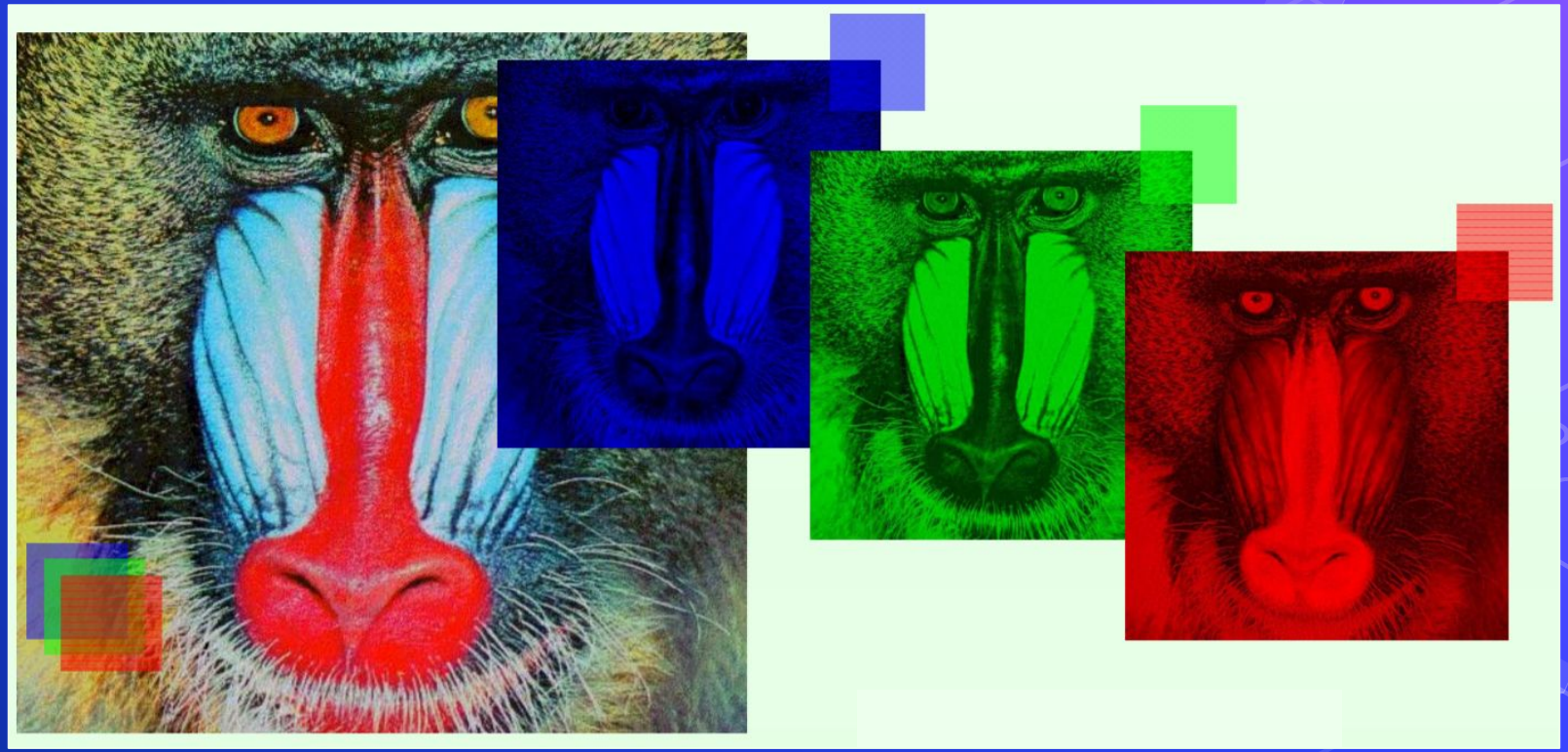


Figura 21: Componentes de uma Imagem Colorida (RGB)

Imagens Coloridas

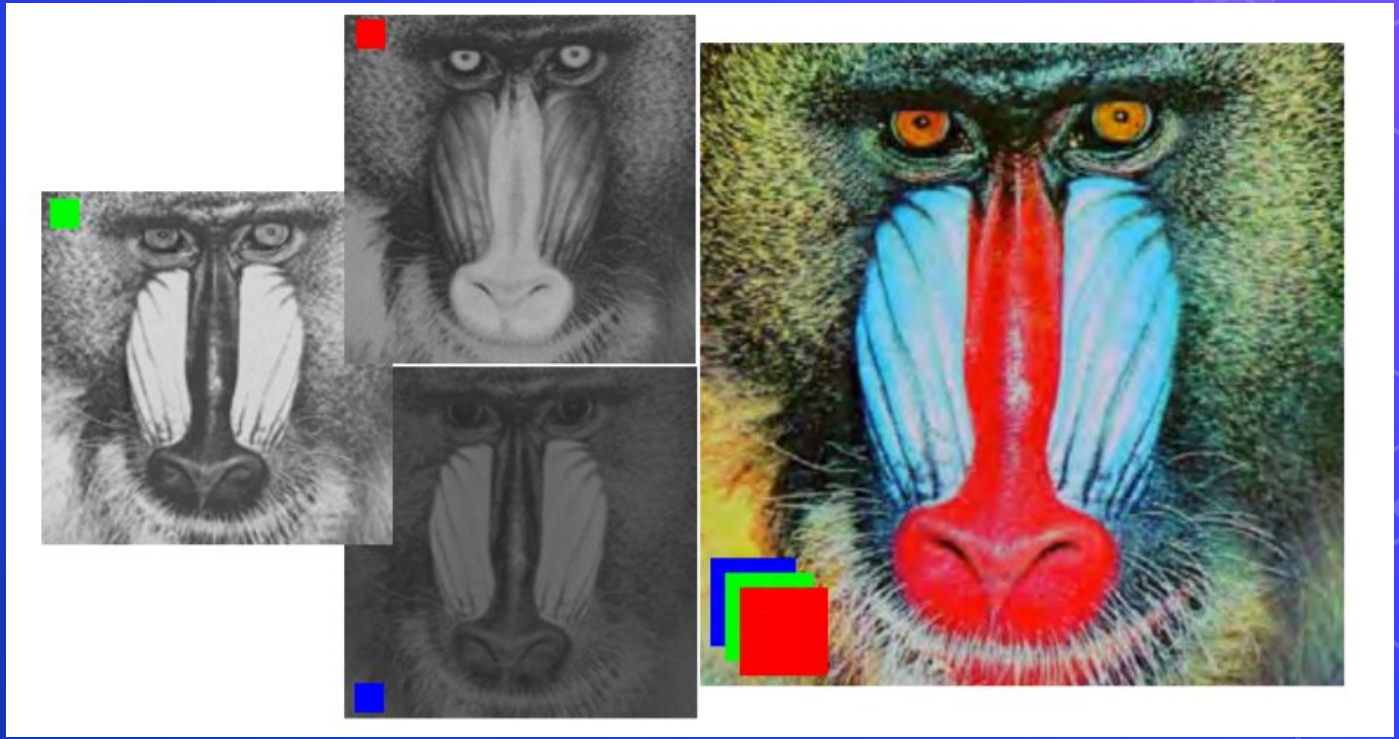


Figura 22: Componentes de uma Imagem Colorida (RGB)

Imagens Coloridas

- Para calcularmos o armazenamento de uma imagem colorida, temos:

(640*480*3)/1000 =921.6 kB

Figura 23: “Lena 24-bit image” 640x480

Imagens Coloridas

- Em alguns contextos, como a medicina ou no uso satélites, são necessárias imagens mais precisas
- Câmeras específicas
- Multi-espectro de cores

Transparência, Proporção e Formatos

Transparência das Imagens

- Uma faixa ou canal adicional: alpha (α)

- Representado por um byte que compreende um valor entre 0 e 255
  - Valor 0: não entra na composição
  - Valor 255: totalmente composto
  - Valor intermediário: fronteiras do recorte; esconde falhas na mistura com o plano de fundo

Transparência das Imagens

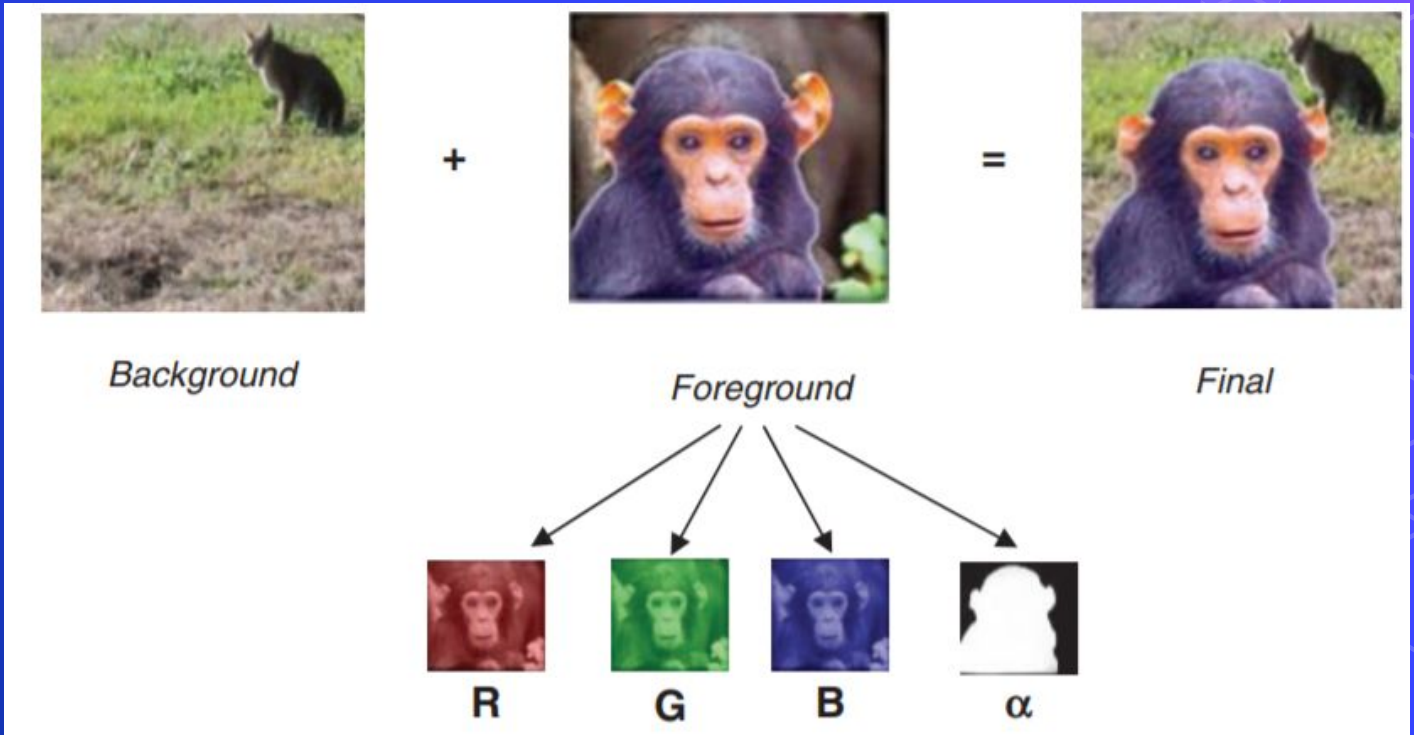


Figura 24: Uso do canal α para composição de imagens

Proporção das Imagens

- Altura e Largura das Imagens
  - Aspect Ratio
- São usados de acordo com o contexto:
  - 3:2 - Imagens Impressas
  - 4:3 - Televisão
  - 16:9 - Alta-definição
  - 47:20 - Anamórfico (Cinema)
- Pixel Aspect Ratio (PAR)
  - Para uma imagem de 640x480 - Aspect Ratio de 4:3

Proporção das Imagens

(a)

(b)

Figura 25: Proporção 4:3 (a) e 16:9 (b)

Proporção das Imagens

Figura 26: Proporção 47:20

Proporção das Imagens

(a)

(b)

Figura 27: Mudança de proporção: 4:3 para 16:9 (a) e 16:9 para 4:3 (b)

Formatos

Formato do Arquivo	Nome do Formato	Tipo de Arquivo	Especificações
.bmp	Windows Bitmap	Uncompressed raster	Representa de 1 a 24 bits por pixel. Normalmente descompactado mas pode usar um tipo de compressão sem perda de dados
.pcx	Windows Paintbrush	Uncompressed/ Compressed raster	Invenção do papel
.gif	Graphics Interchange Format	Compressed raster	Livros

Formatos

Formato do Arquivo	Nome do Formato	Tipo de Arquivo	Especificações
.jpg, .jpeg	Joint Photographic Experts Group	Compressed raster	Para imagens de tons contínuos (fotografias). Suporta compressão com e sem perdas, com níveis que devem ser especificados. Comumente usada na Web.
.png	Portable Network Graphics	Compressed raster	Permite 1-48 bits de cores. Suporta transparência (canal alpha). Projetado para substituir os arquivos .gif. O formato é aprovado pela W3C.

Formatos

Formato do Arquivo	Nome do Formato	Tipo de Arquivo	Especificações
.psd	Adobe Photoshop	Uncompressed layered raster	Usado para edição de imagens. Suporta uma grande variedade de modelos de cor e profundidade de bits que podem ser organizados em camadas.
.psp	Paint Shop Pro	Uncompressed layered raster	Similar ao .psd
.tif, .tiff	Tagged Image File Format	Uncompressed raster, also compressed raster	Usado em impressão tradicional de imagens gráficas. Suporta compressão com e sem perdas.

Formatos

Formato do Arquivo	Nome do Formato	Tipo de Arquivo	Especificações
.cdr	CorelDRAW	Uncompressed vector format	Formato proprietário da Corel
.ps e .eps	Postscript, Encapsulated Postscript	Uncompressed metafile	Suporta texto, fontes, vetores e imagens.
.pict	Macintosh Quickdraw	Compressed metafile	Predominantemente utilizado nas plataformas Mac. Pode usar compressão RLE ou JPEG. Suporta escala de cinza, RGB e CMYK, ou cores indexadas.

Obrigado!

Dúvidas?